

00 EINE IDEE, ZUR PRÜFUNG GESTELLT ———

GuestGraph.

Ein erklärbares Gastprofil – aus Daten, die über alle Systeme des Hotels verstreut sind.

Robert Blust · Software Engineer & Architect

BERUHT AUF `product GuestGraph Engine`

Ein Stammgast sieht aus wie fünf Fremde.

Booking.com

PMS

POS

WLAN

Reviews

e.muster@...

MUSTER/ERIKA

Tisch 12

+41 79 ...

"A. M."

- kein gemeinsamer Schlüssel -

BERUHT AUF

vision One guest, not five strangers

Treffer finden ist einfach. Danebenliegen ist teuer.

DIE NAIVE LÖSUNG

Über die E-Mail abgleichen.

Scheitert an gemeinsam genutzten Familienadressen, an OTA-Relay-Adressen und an allen, die den Anbieter wechseln.

WAS ES KOSTET

Ein Gast sieht die Aufenthalte und Rechnungen eines anderen.

Eine falsche Zusammenführung ist ein Datenschutzvorfall – kein Schönheitsfehler. Deshalb versuchen es die meisten Hotels gar nicht erst.

Das Schwierige ist nicht, Treffer zu finden, sondern zu wissen, wann man einem Treffer nicht trauen darf.

BERUHT AUF `value A match is not trusted until it is justified` `strategy Safety-First Strategy`

Speichern, was passiert ist. Herleiten, wer es war.

Datensätze sind unveränderlich

Korrekturen kommen als neue Datensätze, nie als Änderung. Das Original ist immer das, was die Quelle wirklich geschickt hat.

Das Profil ist abgeleitet

Aus den Datensätzen berechnet, keine Zeile, die jemand bearbeitet. Es lässt sich jederzeit neu berechnen.

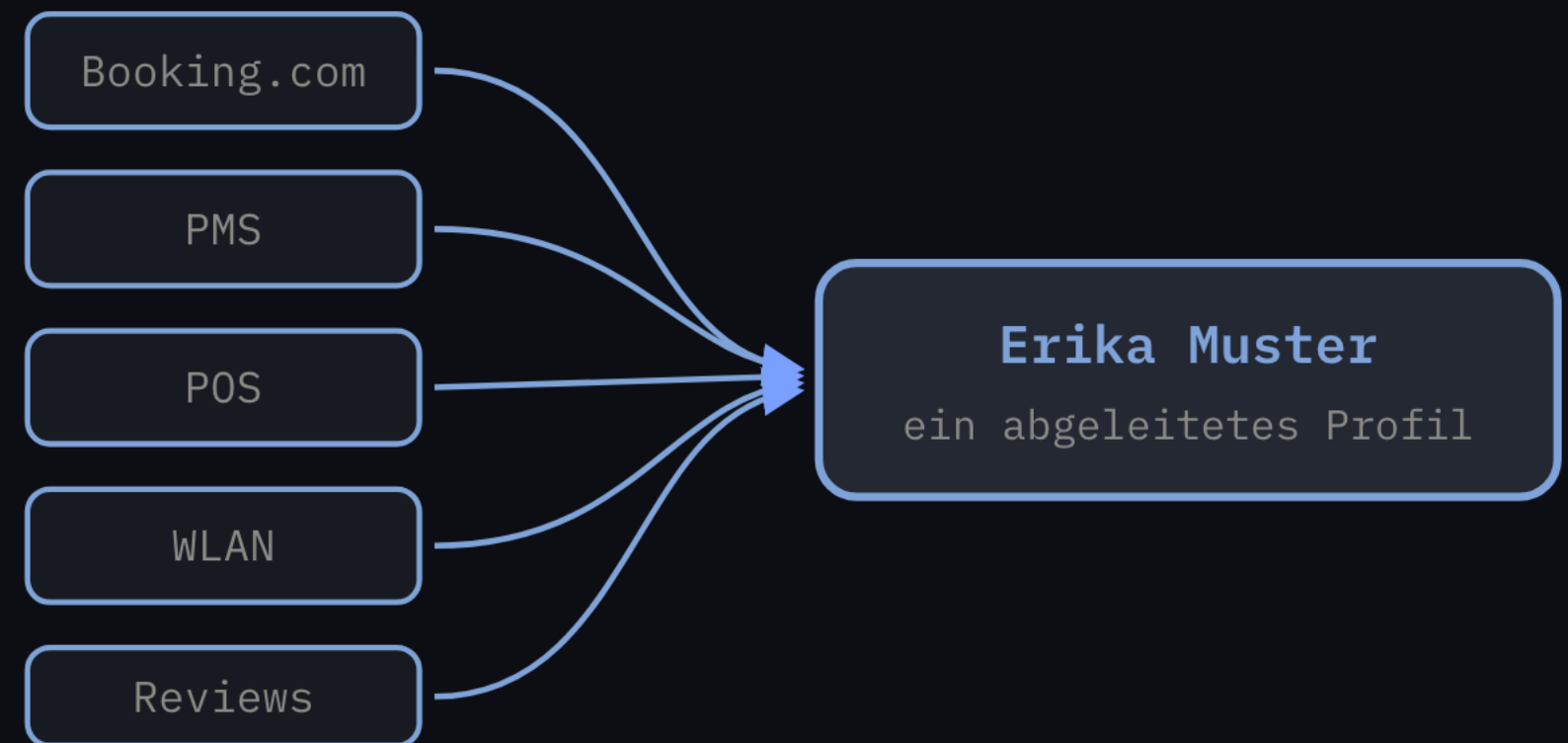
Von Anfang an mandantengetrennt

Eine Instanz bedient viele Marken oder Häuser, und zwischen ihnen führt kein Weg.

BERUHT AUF `value Store what happened, derive who it was`

`decision A source record is never edited, and the guest is derived from it`

`value Tenants never meet`



Quellen bleiben unangetastet. **Identität ist eine Schlussfolgerung**, kein Feld.

Nicht «ist das ein Treffer?» – sondern «wie sicher sind wir?»

1 • **Gemeinsames starkes Merkmal**

E-Mail, Telefon, Mitgliedsnummer des Treueprogramms, Ausweis → führt direkt zusammen.

2 • **Wahrscheinlichkeits-Score**

Führt nur über einer Schwelle zusammen, die der Betrieb selbst gesetzt hat. Sonst wartet der Fall in der Prüfwarteschlange.

3 • **Ein Mensch entscheidet**

Das letzte Wort – und dieser Entscheid bleibt, auch gegen spätere Hinweise.

Ab Werk ist das automatische Zusammenführen nach Wahrscheinlichkeit **ausgeschaltet**. Das System schlägt vor; ein Mensch entscheidet.

BERUHT AUF

concept Matcher

concept Match review

decision The probabilistic matcher ships switched off

Jeder Entscheid ist erklärbar und umkehrbar.

ERKLÄREN

«Warum ist das ein und derselbe Gast?»

Die vollständige Kette: welcher Matcher, wie sicher, aufgrund welcher Hinweise, wann – und wer, wenn ein Mensch oder ein Agent entschieden hat.

UMKEHREN

Wieder trennen – und die Trennung bleibt.

Eine Trennung schreibt eine dauerhafte Regel «nicht zusammenführen», damit neue Hinweise die beiden nicht stillschweigend wieder vereinen können.

Das war ausgeliefert, **bevor** überhaupt ein unsicherer Entscheid möglich war. Auf diese Reihenfolge kam es an.

BERUHT AUF

value Every merge can be explained and undone

feature Ask why records are one guest

feature Undo a merge

Ein Agent ist nur ein weiterer unsicherer Matcher.

Identität kommt zuerst

Ein Agent, der mit Gastdaten arbeitet, muss wissen, welcher Gast gemeint ist. Sonst beantwortet er Fragen über fünf Fremde.

Abgesichert durch die vorhandenen Mechanismen

Schwellen, Prüfwarteschlange, Umkehrbarkeit – der Agent bekommt keine Ausnahme, die ein Fuzzy-Score nicht auch bekäme.

Der Audit-Trail nennt ihn beim Namen

Zu jedem Entscheid ist festgehalten, ob das System, ein Mensch oder ein benannter Agent ihn getroffen hat.

BERUHT AUF

```
strategic objective An agent can decide a merge a hotel would accept
```

```
decision Every decision on the graph names who made it, and the credential says what kind
```



Jede Stufe gibt nach oben weiter, was sie nicht begründen kann. **Eskalation ist der Normalfall**, nicht die Ausnahme.

Jeder menschliche Entscheid ist ein gelabeltes Beispiel.

WAS SCHON ANFÄLLT

Merkmalsvektor + menschliches Urteil.

Jeder Entscheid speichert, warum er so bewertet wurde. Jedes Review sagt: bestätigt oder abgelehnt. Auf den eigenen Daten des Betriebs.

Noch kein Modell, keine Pipeline. Aber die Daten fallen in der richtigen Form an.

BERUHT AUF `feature Review an uncertain match`

WAS DAS ERMÖGLICHT

Heute Regeln, später ein Modell.

Der Matcher steckt hinter einer einzigen Methode – Kandidaten rein, bewertete Entscheide raus. Ein Modell ist ihre dritte Implementierung, kein Umbau.

Die Engine steht. Ein echtes System ist angebunden.

- ✓ **Identitätsauflösung** – deterministisch und wahrscheinlichkeitsbasiert, mit Prüfwarteschlange für Menschen
- ✓ **Erklären, Umkehren, Audit-Trail** – jeder Entscheid, auch wer ihn getroffen hat
- ✓ **Gast-Timeline** – was ein Gast aktuell hat, nicht nur was beobachtet wurde
- ✓ **Connectors** – Apaleo, ein echtes PMS: Reservationen und Buchungen, per Webhook und per Vollabgleich
- **Alle anderen Systeme** – POS, WLAN, Buchungsmaschinen, Bewertungen. Ein PMS ist noch keine Systemlandschaft.
- **Agent als verantwortliche Person, MCP** – vorgesehen, nicht gebaut. Der Audit-Trail kann einen Agenten bereits nennen; noch handelt aber keiner als Agent.
- **ML-basiertes Matching** – kein Modell, keine Trainings-Pipeline. Heute besteht der Matcher aus handgeschriebenen Regeln, und sein Name sagt das auch.
- **Produktivbetrieb** – noch keiner. Keine Kunden. Das ist eine Grundlage, kein Produkt.

BERUHT AUF `product Apaleo Connector` `decision Apaleo is the first connector` `strategic objective Every system a guest passes through feeds the graph`

Open Core – weil man es nachprüfen können muss.

QUELLOFFEN · APACHE 2.0

Engine, Graph, API, Connectors.

Selbst betreiben. Genau nachlesen, wie entschieden wurde, zwei Ihrer Gäste zusammenzuführen.

Eine Blackbox, die Gäste zusammenführt, würde **ich** nicht einsetzen.

BERUHT AUF

strategy Open Core Strategy

decision Open core under Apache 2.0, with paid hosting later

KOMMERZIELL (GEPLANT)

Hosting, Konsole, MCP für KI-Agenten.

Der Kern hängt nie vom kommerziellen Angebot ab und wird nie beschnitten, um dieses zu verkaufen.

Sagen Sie mir, wo das falsch ist.

- 1• Ist das Problem der verstreuten Gastdaten in Ihrem Betrieb so real, dass jemand für die Lösung zahlen würde?
- 2• Würde eine Prüfwarteschlange tatsächlich benutzt – oder ignoriert, wie jede andere Warteschlange?
- 3• Welches System müsste zuerst angebunden sein, damit das überhaupt etwas wert ist?
- 4• Würden Sie einen Agenten über eine Zusammenführung entscheiden lassen – und was müsste er Ihnen vorher zeigen?

`github.com/guestgraph` · ein Nein ist mir mehr wert als ein höfliches Ja

BERUHT AUF `strategic objective Whether a hotel would pay to know its guests is answered`